



Manual de usuario

Guía completa para usar Show Me iSkills y a Rango, tu asistente de
entrenamiento y rehabilitación

Categoría	Tecnologías para la Salud Humana
Proyecto	Show Me iSkills
Integrantes	Noel Amador Hernández Alarcón · Michelle Juarez Reyes · Ana Nicole Ruiz Meza · Enrique Hernández Cortez · Carlos Alejandro Andrade Ortiz
Asesora	Cristina Ramírez Fernández
Instituto	Instituto Tecnológico de Ensenada
Versión	2.0 · Octubre de 2026

Índice general

1. Introducción	5
2. Objetivo del manual	5
3. Alcance y público objetivo	5
3.1 Usuarios previstos	5
4. Descripción general de Show Me iSkills	6
4.1 Funciones principales	6
4.2 Rango y sus tres agentes	6
5. Requisitos y preparación del entorno	7
5.1 Espacio físico	7
5.2 Cámara y encuadre	7
5.3 Audio	7
6. Primer inicio: tutorial «Conoce a Rango»	7
6.1 Bienvenida	8
6.2 Dificultad auditiva	8
6.3 Nombre	8
6.4 Tipo de uso	9
6.5 Contacto de confianza	9
6.6 Datos opcionales	9
6.7 Cámara y reconocimiento opcional	10
7. Accesibilidad auditiva: subtítulos de Rango	10
7.1 Cómo funcionan	10
7.2 Activar o desactivar	11
8. Perfiles e identificación del usuario	12
8.1 Etiqueta de nombre	12
8.2 Cambio de perfil	12
9. Pantalla principal y navegación	12
9.1 Barra de navegación	13
10. Catálogo de Skills y Rango Creator	14
10.1 Comenzar una Skill	16
10.2 Rango Creator: crear una Skill	16

11. Ejecución de una sesión guiada	17
11.1 Pantalla de la sesión	17
11.2 Separación entre referencia y usuario	19
12. Rango Stickman y demostración visual	19
12.1 Cómo utilizar la referencia	19
13. Conteo y validación de repeticiones	20
13.1 Ejemplo de validación bilateral	20
13.2 Interpretación del contador	20
14. Retroalimentación de Rango	20
14.1 Durante una repetición	20
14.2 Al finalizar	20
15. La cámara	20
16. Comandos de voz	21
17. Ayuda urgente y sistema de Emergencia	22
17.1 Flujo general	22
17.2 Notificación por Telegram	22
17.3 Activación accidental	22
18. Contactos de emergencia y Telegram	23
18.1 Configuración	23
18.2 Privacidad del clip	24
19. Chat con Rango	25
20. Zona de juegos	27
21. Historial, progreso y plan semanal	29
21.1 Historial	29
21.2 Progreso	29
21.3 Qué revisar	30
21.4 Plan semanal	31
22. Rehabilitación con supervisión profesional	31
23. Usuarios y pacientes	32
23.1 Recomendaciones	32
24. Configuración	33

25. Privacidad, procesamiento local y limitaciones	36
25.1 Limitaciones importantes	36
26. Referencia rápida: ¿cómo hago...?	37
27. Solución de problemas	38
28. Buenas prácticas de uso	38
29. Preguntas frecuentes	39
30. Glosario	40
31. Conclusiones	40

1. Introducción

Show Me iSkills es una plataforma de Tecnología para la Salud Humana orientada al acompañamiento de actividades físicas, deportivas, de movilidad y rehabilitación. Su asistente, **Rango**, utiliza la cámara y los componentes de visión por computadora del equipo para observar el movimiento, presentar demostraciones, contar repeticiones y ofrecer indicaciones breves durante una sesión.

Este manual es una guía formal y ordenada para comprender la aplicación desde el primer inicio hasta el uso de sus funciones de entrenamiento, perfiles, historial, progreso, accesibilidad y seguridad.

Importante. Rango no sustituye la valoración de un profesional de la salud. Las observaciones de la cámara no constituyen por sí mismas un diagnóstico.

2. Objetivo del manual

Documentar el uso operativo de Show Me iSkills mediante procedimientos claros y verificables, para que estudiantes, deportistas, personas en rehabilitación guiada y profesionales que acompañan a otros usuarios puedan utilizar el prototipo de forma consistente. En particular, el manual:

- Explica el registro y la configuración inicial con Rango.
- Describe la navegación y las pantallas principales.
- Explica cómo iniciar, pausar y finalizar una Skill.
- Documenta la interacción con Rango por voz, mensajes visuales y subtítulos.
- Describe perfiles, historial, progreso y configuración.
- Explica la ayuda urgente, el sistema de Emergencia y sus limitaciones.
- Ofrece recomendaciones de uso y solución de problemas frecuentes.

3. Alcance y público objetivo

El manual cubre la experiencia de usuario del prototipo actual: flujo de entrenamiento con cámara, demostraciones de ejercicios, perfiles múltiples, seguimiento de sesiones, accesibilidad y funciones de seguridad. No es un manual de instalación para desarrolladores ni una especificación interna de los modelos de inteligencia artificial.

3.1 Usuarios previstos

- Personas que realizan ejercicio sin un entrenador presente.
- Deportistas que desean apoyo visual y seguimiento de sus sesiones.
- Personas que realizan movilidad o rehabilitación indicada por un profesional.

- Personas con dificultad auditiva, que pueden seguir a Rango mediante subtítulos.
- Fisioterapeutas o acompañantes que administran varios perfiles en un mismo equipo.

4. Descripción general de Show Me iSkills

La aplicación organiza el entrenamiento mediante **Skills**. Una Skill contiene uno o varios ejercicios con instrucciones, demostraciones y reglas observables. Rango es la capa de acompañamiento: explica qué hacer, muestra referencias visuales, observa la cámara y entrega retroalimentación breve.

4.1 Funciones principales

- Catálogo de Skills de rehabilitación, movilidad, fuerza y creación de nuevas Skills.
- Demostración visual de movimientos mediante referencias como Rango Stickman.
- Detección de pose y seguimiento corporal durante ejercicios compatibles, solo con una cámara.
- Conteo de repeticiones y progreso hacia un objetivo.
- Correcciones visuales, de voz y en subtítulos basadas en condiciones observables.
- Perfiles independientes para varias personas.
- Historial, progreso, estadísticas y plan semanal.
- Botón «Necesito ayuda» y sistema de Emergencia con registro local.
- Subtítulos de Rango para personas con dificultad auditiva.
- Funcionamiento principal sin depender permanentemente de Internet.

4.2 Rango y sus tres agentes

Detrás de Rango trabajan tres agentes especializados que analizan la misma sesión. Rango coordina sus aportaciones y comunica una sola decisión, para que el usuario no reciba indicaciones contradictorias.

Agente	Se encarga de
Coach	Técnica, ritmo y progresión de cada ejercicio.
Fisioterapeuta	Seguridad, dolor reportado y límites de movimiento.
Psicólogo	Motivación y apoyo emocional durante la recuperación.

5. Requisitos y preparación del entorno

5.1 Espacio físico

- Coloque la cámara en una posición estable.
- Procure que el cuerpo completo sea visible cuando la Skill lo requiera.
- Evite contraluces intensos y espacios excesivamente oscuros.
- Mantenga libre el área de movimiento y retire objetos con los que pueda tropezar.
- Use ropa que permita distinguir brazos y piernas del fondo cuando sea posible.

5.2 Cámara y encuadre

Antes de iniciar una sesión, revise la vista de cámara. Si Rango indica que debe volver al encuadre, ajuste su distancia hasta que las partes del cuerpo necesarias sean visibles. El conteo y las correcciones dependen de la calidad de esta observación.

5.3 Audio

Si utilizará la voz de Rango o comandos hablados, verifique el volumen del sistema y el micrófono. Si no puede o no desea usar audio, active los **Subtítulos de Rango** (sección 7): todo lo que Rango diga aparecerá en pantalla, aun con la voz silenciada.

6. Primer inicio: tutorial «Conoce a Rango»

La primera vez que se abre la aplicación aparece el recorrido de bienvenida. Rango mismo es el tutorial: crea el perfil básico y prepara la experiencia antes de entrar a la pantalla principal. El orden de las pantallas es el siguiente:

1. Bienvenida.
2. Dificultad auditiva.
3. Nombre.
4. Tipo de uso (para mí o fisioterapeuta).
5. Contacto de confianza (solo uso personal).
6. Datos de salud, perfil deportivo y fisioterapeuta (opcionales).
7. Cámara.
8. Listo.

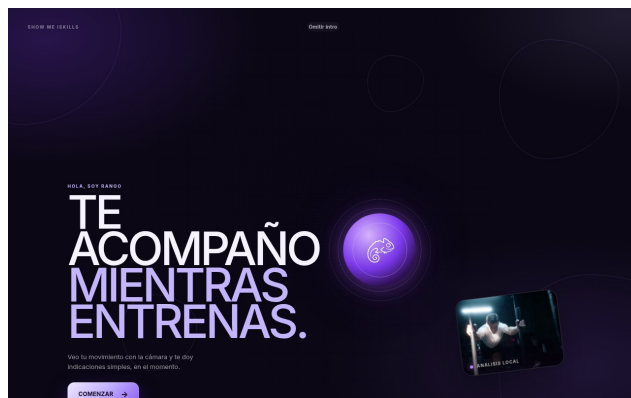


Figura 1. Bienvenida: Rango se presenta.

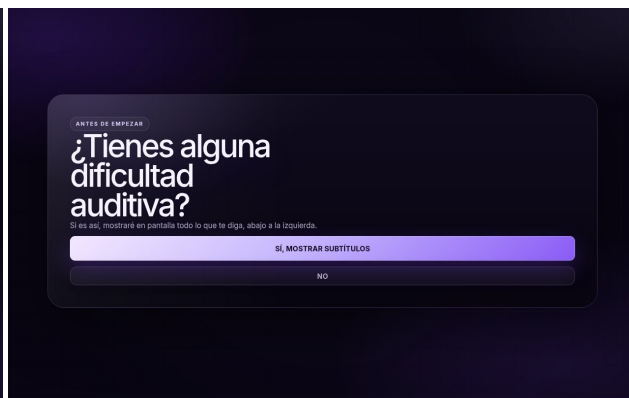


Figura 2. Pregunta de dificultad auditiva.

6.1 Bienvenida

Rango se presenta y explica que acompaña mientras entrena. Pulse **Comenzar** para iniciar el recorrido u **Omitir intro** para ir directamente a las preguntas.

6.2 Dificultad auditiva

Rango pregunta: «¿Tienes alguna dificultad auditiva?». Si elige **Sí, mostrar subtítulos**, todo lo que Rango diga desde ese momento aparecerá en pantalla, abajo a la izquierda. Si elige **No**, la experiencia continúa normalmente. Puede cambiar esta opción después en Configuración → Accesibilidad.

Nuevo en esta versión. La pregunta de dificultad auditiva y los subtítulos de Rango se agregaron para hacer la aplicación más inclusiva.

6.3 Nombre

1. Escriba el nombre con el que desea ser identificado.
2. Revise que el nombre sea correcto.
3. Pulse **Continuar**. El perfil se guarda antes de avanzar.

Figura 3. Registro del nombre, con subtítulo activo.

Figura 4. Elección del tipo de uso.

6.4 Tipo de uso

Elija **Para mí** si usará la aplicación para entrenar o rehabilitarse, o **¿Eres fisioterapeuta?** si acompañará a otras personas. Las preguntas siguientes se adaptan a esta elección.

6.5 Contacto de confianza

En uso personal se solicita un contacto de confianza (nombre y teléfono). Solo se utiliza si usted mismo pide ayuda durante una sesión; nunca se envía nada por su cuenta. El teléfono y el identificador técnico de Telegram son datos diferentes: agregar un número no configura Telegram automáticamente.

Figura 5. Pantalla de contacto de confianza.

6.6 Datos opcionales

Puede compartir datos de salud, su perfil deportivo (nivel, equipo, objetivos y espacio) y elegir un fisioterapeuta. Todos son opcionales y se pueden omitir; sirven para que Rango adapte las Skills.

6.7 Cámara y reconocimiento opcional

Durante el recorrido se presenta la cámara con la etiqueta de nombre y el botón **Esqueleto** para ver el seguimiento corporal. El reconocimiento facial, cuando se ofrece, es opcional y requiere consentimiento. Su finalidad es volver a asociar a la persona con su perfil; no es un diagnóstico ni una identificación infalible. Puede continuar aunque la cámara no esté disponible.

7. Accesibilidad auditiva: subtítulos de Rango

Los subtítulos permiten que una persona sorda o con dificultad auditiva reciba las mismas indicaciones que Rango da por voz. Cuando están activos, cada frase de Rango aparece en un recuadro en la esquina inferior izquierda, en el tutorial, durante los ejercicios y en el chat.

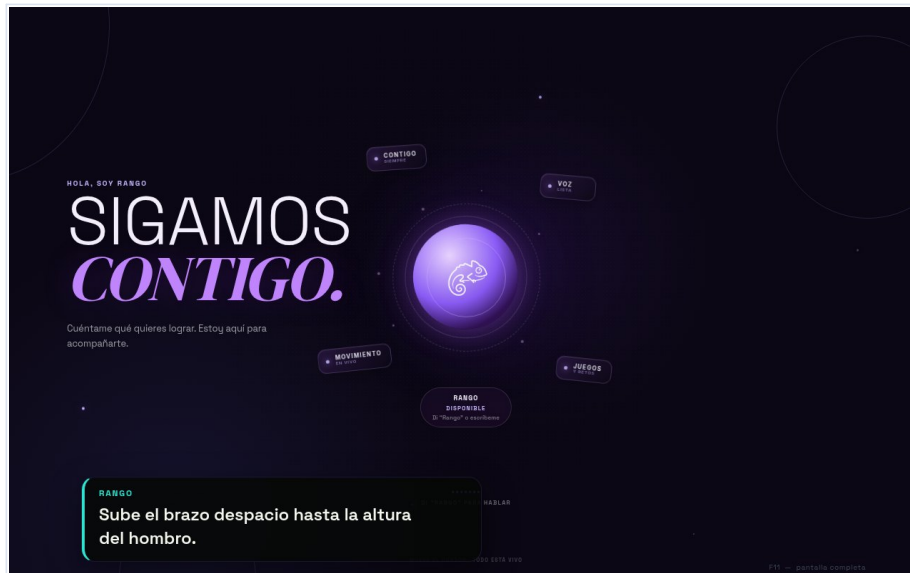


Figura 6. Subtítulo de Rango en la esquina inferior izquierda.

7.1 Cómo funcionan

- El subtítulo aparece justo cuando Rango empieza a hablar.
- También aparece si la voz de Rango está silenciada.
- Permanece en pantalla según su longitud (entre 3.5 y 12 segundos) para que se alcance a leer.
- Las correcciones, los avisos de dolor y los de seguridad se marcan con un borde naranja y un destello, para que se noten aunque no se escuchen.



Figura 7. Una corrección se resalta en naranja.

7.2 Activar o desactivar

1. Durante el tutorial, responda **Sí** a la pregunta de dificultad auditiva; o bien:
2. Abra **Configuración**.
3. En la sección **Accesibilidad**, active **Subtítulos de Rango**.

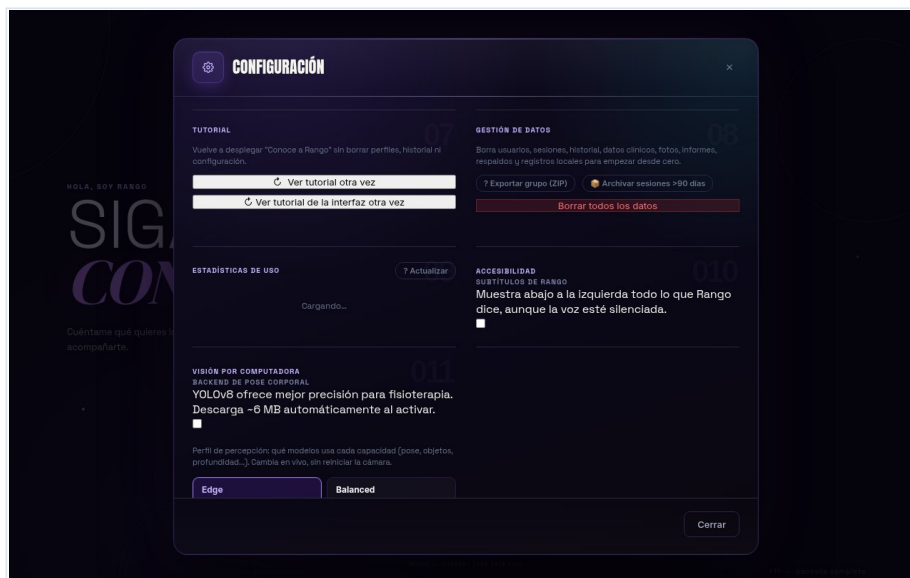


Figura 8. Opción «Subtítulos de Rango» en Configuración → Accesibilidad.

8. Perfiles e identificación del usuario

Cada perfil mantiene su identidad y datos de forma separada. El perfil activo determina a quién se atribuye la sesión.

8.1 Etiqueta de nombre

Cuando la cámara tiene una observación válida y la identidad está asociada al perfil activo, el nombre puede mostrarse sobre la persona. Si hay dos o más personas en cuadro, o no existe evidencia suficiente, la aplicación no muestra un nombre adivinado.

8.2 Cambio de perfil

1. Abra **Pacientes y usuarios**.
2. Seleccione el perfil deseado.
3. Utilice la opción para activar o usar ese perfil.
4. Confirme visualmente que el perfil activo cambió antes de comenzar una sesión.

Cambiar de perfil no mezcla historiales ni resultados: cada sesión se asocia al identificador del perfil.

9. Pantalla principal y navegación

La pantalla de inicio está centrada en Rango. Desde ella se llega a todas las funciones: el círculo central abre las Skills y las cuatro etiquetas que lo rodean son accesos rápidos.



Figura 9. Pantalla de inicio y sus accesos.

N.º	Control	Qué hace
1	Comenzar ahora (círculo de Rango)	Abre la biblioteca de Skills para empezar una sesión.
2	CONTIGO · siempre	Abre tu progreso con Rango.
3	VOZ · lista	Abre la configuración de voz y micrófono.
4	MOVIMIENTO · en vivo	Abre la cámara con el seguimiento de movimiento.
5	JUEGOS · y retos	Abre la zona de juegos con movimiento (sección de juegos).
6	Rango disponible	Abre el chat con Rango. También puede decir «Rango» en voz alta.

Consejo. No necesita tocar la pantalla para hablar con Rango: diga «Rango» y espere a que el indicador muestre que está escuchando.

9.1 Barra de navegación

Al abrir cualquier sección aparece una barra superior con los accesos principales: Inicio, Skills, Historial, Pacientes y usuarios, Rango (chat), Progreso clínico y Configuración. El botón de tres puntos, **Más herramientas**, reúne el resto:

Opción de «Más herramientas»	Qué hace
Plan semanal	Calendario de entrenamientos de la semana.
Estadísticas	Resumen de uso de la sesión actual.
Cámara	Abre o cierra la vista de cámara.
Sincronizar	Sincroniza los datos del equipo cuando la función está configurada.
Capacidades de Rango	Lista de todo lo que Rango puede hacer; puede narrarla en voz alta.
Notificaciones	Centro de avisos de la aplicación.
Micrófono	Activa o silencia el micrófono.
Perfil	Datos, foto, historial y recuerdos del perfil activo.
Espacios	Grupos de trabajo (por ejemplo, un consultorio o una clase) con su propia configuración.
Tema	Cambia el color de acento de la interfaz.

10. Catálogo de Skills y Rango Creator

La biblioteca de Skills muestra las actividades disponibles una por una. Use las flechas para recorrerlas o el buscador cuando conozca el nombre.

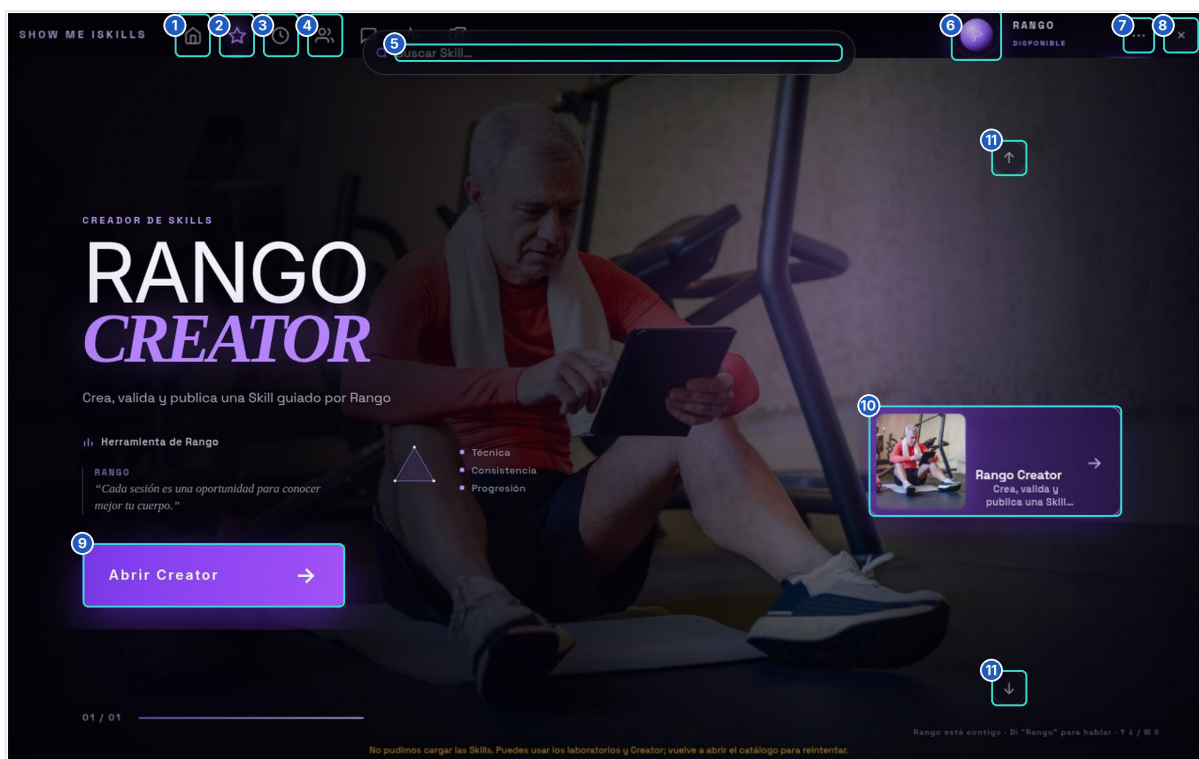


Figura 10. Biblioteca de Skills.

N.º	Control	Qué hace
1	Inicio	Regresa a la pantalla principal.
2	Skills	Biblioteca de Skills (pantalla actual).
3	Historial	Sesiones y conversaciones anteriores.
4	Pacientes y usuarios	Perfiles del equipo.
5	Buscar Skill	Escriba el nombre de una Skill para encontrarla.
6	Rango	Estado de Rango; ábralo para hablarle.
7	Más herramientas	Menú con Plan semanal, Estadísticas, Cámara y más.
8	Cerrar	Cierra la biblioteca.
9	Botón principal	Abre la Skill mostrada (en la figura, Rango Creator).
10	Tarjeta de la Skill	Vista rápida de la Skill seleccionada.
11	Anterior / Siguiente	Recorre las Skills disponibles.

Skill	Descripción
Hombro · Fase inicial	Rehabilitación de hombro con 7 ejercicios guiados: movimiento pendular, flexión en pared, estiramiento acostado de lado, estiramiento con brazo cruzado, encogimiento y retracción, elevación lateral y remo con banda.
Rodilla · Movilidad	Movilidad y control de rodilla.
Gym	Fuerza, seguridad y bienestar.
Reevaluación	Seguimiento para comparar con sesiones anteriores.
Rango Creator	Herramienta guiada para crear, validar y publicar nuevas Skills.

10.1 Comenzar una Skill

Pulse el botón principal de la Skill. Antes, compruebe que el perfil correcto esté activo y que la cámara esté preparada. En las Skills de rehabilitación se pedirá además la autorización del plan profesional (sección «Rehabilitación con supervisión profesional»).

10.2 Rango Creator: crear una Skill

Rango Creator guía la creación de una Skill profesional en diez pasos. Rango hace una pregunta por paso y la columna derecha muestra en vivo cómo va quedando.

RANGO CREATOR
Crea una Skill profesional

1 Motion Creator 2 Exercise Definition 3 Crear Skill 4 Hablar con Rango 5 Guardar borrador 6 X

7 1 Identidad 2 Público y objetivo 3 Enfoques 4 Material y espacio 5 Sesión 6 Ejercicios 7 Observación 8 Seguridad 9 Vista previa 10 Validar y publicar

RANGO PREGUNTA
¿Qué habilidad profesional quieres crear?

También puedes responder esta pregunta por voz.

PASO 1 DE 10 · IDENTIDAD

Nombre profesional de la Skill * Ej. Técnica de saque de tenis

Disciplina * Ej. Tenis

Descripción breve *
Qué experiencia ofrece y por qué es útil

9 Anterior 9 Siguiente

RESUMEN EN VIVO
Skill sin nombre
Completa las respuestas para definir el objetivo.

Disciplina	Pendiente
Familia	deportiva
Enfoques	1
Capacidades	3
Rutinas completas	1
Estándar	Completo por enfoque - v2
Observación	Confirmación explícita
Agentes	Coach, Fisioterapeuta, Psicólogo
Borrador	Aún local

Referencia · Skill Básquetbol
Creator usa su mismo contrato y genera preparación, seguridad, demostración, práctica, adaptación, recuperación y resumen para cada enfoque.
La Skill oficial es de solo lectura; tus publicaciones crean revisiones independientes.

Figura 11. Rango Creator: asistente para crear una Skill.

N.º	Control	Qué hace
1	Motion Creator	Herramienta para preparar movimientos de referencia.
2	Exercise Definition	Definición técnica de cada ejercicio.
3	Crear Skill	Asistente de creación (pantalla actual).
4	Hablar con Rango	Responda las preguntas por voz.
5	Guardar borrador	Guarda el avance sin publicar.
6	Cerrar	Salida de Rango Creator.
7	Pasos 1 a 10	Identidad, público, enfoques, material, sesión, ejercicios, observación, seguridad, vista previa y publicación.
8	Campos del paso	Datos que pide el paso actual; los marcados con * son obligatorios.
9	Anterior / Siguiente	Cambia de paso.

Importante. Una Skill nueva solo se publica después de pasar la validación del paso 10: debe tener ejercicios, reglas observables, seguridad y métricas definidas.

11. Ejecución de una sesión guiada

1. Seleccione una Skill y pulse su botón principal.
2. Colóquese dentro del encuadre indicado.
3. Observe la demostración del ejercicio.
4. Escuche o lea (en subtítulos) las instrucciones de Rango.
5. Espere la cuenta regresiva cuando aparezca.
6. Realice el movimiento manteniéndose visible para la cámara.
7. Atienda las correcciones breves de Rango.
8. Complete el objetivo o finalice la sesión con los controles disponibles.
9. Revise el resultado final.

11.1 Pantalla de la sesión

Cada fase de la sesión muestra qué hacer, una referencia del movimiento y los controles de la sesión, siempre en el mismo lugar.

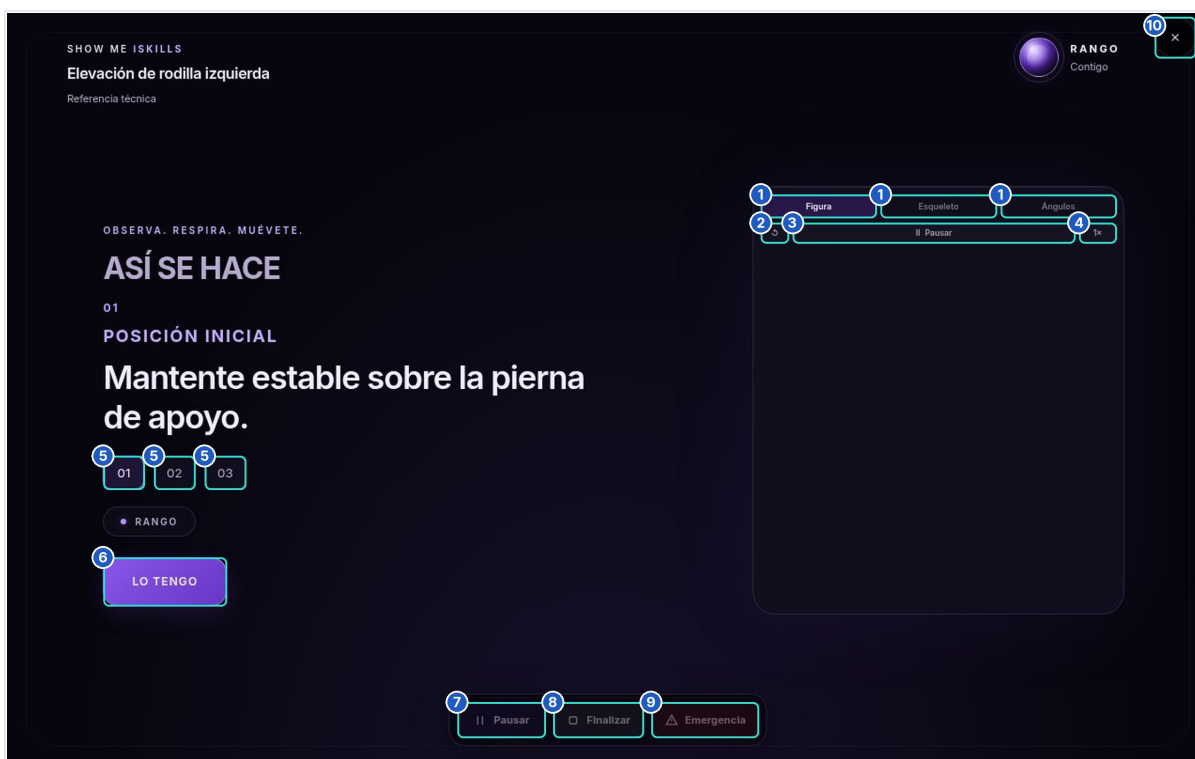


Figura 12. Fase de referencia técnica de una sesión.

N.º	Control	Qué hace
1	Figura / Esqueleto / Ángulos	Cambia cómo se dibuja la referencia del movimiento.
2	Reiniciar ejemplo	Vuelve a empezar la demostración.
3	Pausar ejemplo	Detiene o reanuda la demostración.
4	Velocidad (1x)	Cambia la velocidad de la demostración.
5	Pasos 01 · 02 · 03	Posición inicial, movimiento y regreso; tóquelos para leer cada uno.
6	Botón de la fase	Avanza cuando ya entendió la indicación (cambia según la fase).
7	Pausar	Pausa la sesión; también puede decir «Rango, pausa».
8	Finalizar	Termina la sesión y guarda el resultado.
9	Emergencia	Detiene todo y abre la ayuda urgente.
10	Salir (x)	Cierra la vista de la sesión.

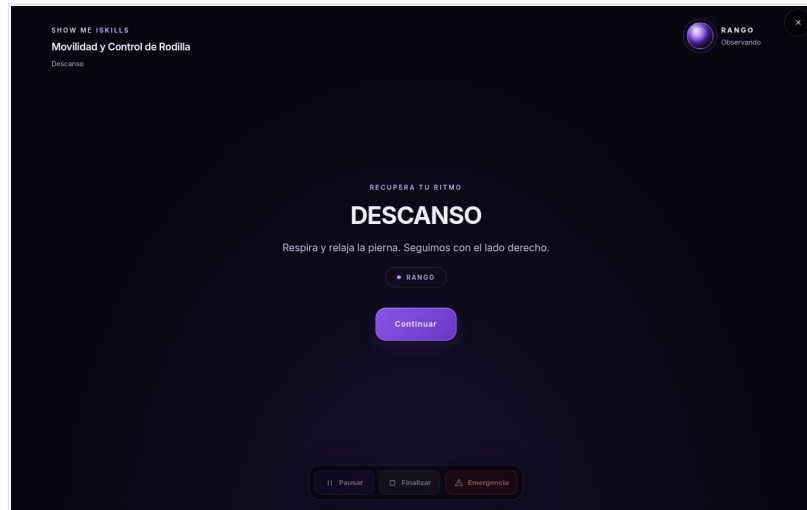


Figura 13. Fase de descanso: Rango indica cuándo continuar.

Al terminar, Rango muestra el resultado de la sesión con las repeticiones válidas y la información registrada. Ese resumen se guarda en el historial del perfil activo.

11.2 Separación entre referencia y usuario

La demostración representa el movimiento de referencia y la cámara observa al usuario de forma independiente. El sistema no cuenta la animación de referencia como una repetición del usuario.

12. Rango Stickman y demostración visual

Algunas Skills utilizan Rango Stickman como referencia visual: una representación corporal simplificada construida a partir de movimiento real grabado. Su objetivo es que la dirección y la trayectoria del ejercicio se entiendan fácilmente. La cabeza del Stickman utiliza la identidad visual de Rango y la figura repite la referencia en ciclo cuando corresponde.

12.1 Cómo utilizar la referencia

- Observe primero una repetición completa.
- Identifique la posición inicial y la final.
- Preste atención a la dirección de brazos y piernas.
- Comience frente a la cámara solo cuando Rango indique que puede hacerlo.
- Si la referencia y la instrucción parecen no coincidir, detenga la sesión y revise la Skill.

13. Conteo y validación de repeticiones

En ejercicios compatibles, el sistema detecta ciclos de movimiento y registra repeticiones. Un intento observado no siempre se convierte en una repetición válida: la Skill puede comprobar condiciones técnicas observables antes de incrementar el contador.

13.1 Ejemplo de validación bilateral

En un movimiento que requiere ambos brazos, la Skill puede comprobar que ambos participaron durante el ciclo. Si solo uno realiza claramente el patrón, Rango pide repetir el intento y el contador no cambia.

13.2 Interpretación del contador

El contador es una estimación derivada de la observación por cámara. El encuadre, la iluminación, las oclusiones y la ejecución del movimiento pueden afectar la detección.

14. Retroalimentación de Rango

Rango combina mensajes visuales, voz (cuando está habilitada) y subtítulos (cuando están activos). La retroalimentación es breve para no interrumpir el ritmo, y Rango habla menos después de varias repeticiones bien hechas.

14.1 Durante una repetición

- Guía de fase: iniciar, subir, mantener o regresar.
- Confirmación de repetición válida: uno, dos, tres...
- Solicitud de repetición cuando falta una condición observable.
- Indicaciones de encuadre cuando la cámara pierde partes necesarias del cuerpo.

14.2 Al finalizar

El resumen puede incluir repeticiones válidas, intentos que debieron repetirse y métricas simples como la duración media de repetición o la consistencia del ritmo. Estas métricas describen la sesión observada y no son diagnósticos.

15. La cámara

La cámara es la forma en que Rango ve el movimiento. Ábrala desde la etiqueta MOVIMIENTO de la pantalla de inicio o desde Más herramientas → Cámara. Aparece como una ventana pequeña que puede agrandar.

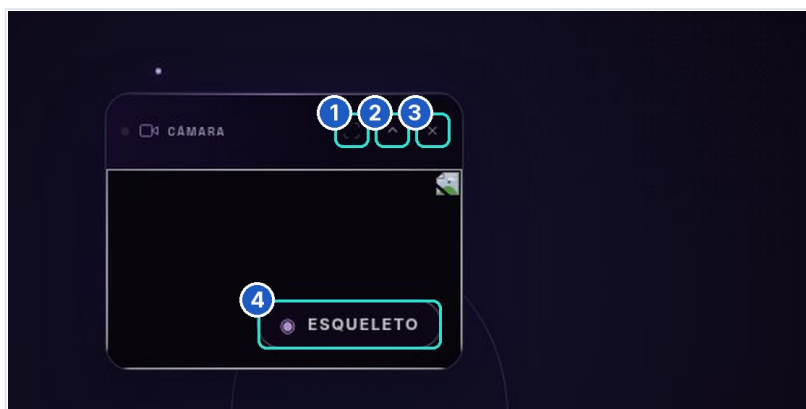


Figura 14. Ventana de cámara (ampliada).

N.º	Control	Qué hace
1	Pantalla completa	Agranda la cámara a toda la pantalla.
2	Minimizar	Reduce la ventana de la cámara.
3	Cerrar cámara	Apaga la vista de cámara.
4	Esqueleto	Muestra u oculta los puntos del cuerpo que detecta Rango.

- El dispositivo de cámara se elige en Configuración → Cámara.
- La resolución y el perfil de rendimiento (Eco, Balance, FPS) también se ajustan en Configuración.
- Si no hay cámara, Rango lo indica y las funciones que no dependen de ella siguen disponibles.

16. Comandos de voz

Comando	Acción
«Rango, pausa»	Pausa temporalmente la sesión.
«Rango, continúa» / «Estoy listo»	Reanuda cuando el flujo lo permite.
«Rango, siguiente» / «Ya»	Avanza de fase o de ejercicio cuando está permitido.
«Me duele»	Reporta una molestia y pausa el flujo hasta confirmar.
«Rango, emergencia» / «Detente ahora»	Detiene la sesión y activa el flujo de ayuda.

Importante. Los comandos de seguridad tienen prioridad sobre el resto de las interacciones. No dependa solo del reconocimiento de voz en una situación real de peligro: use el botón «Necesito ayuda».

17. Ayuda urgente y sistema de Emergencia

El botón **Necesito ayuda** está disponible dentro y fuera de una sesión. Al pulsarlo, la sesión se detiene y el incidente se guarda antes de cualquier otra acción, aunque no haya Internet.

17.1 Flujo general

1. Pulse **Necesito ayuda** o use el comando de emergencia.
2. La sesión se detiene.
3. Indique el motivo (o continúe sin indicarlo).
4. Si el motivo implica peligro inmediato, la aplicación indica llamar al número local de emergencias.
5. Puede pulsar uno de sus contactos para abrir el marcador del teléfono.
6. Indique cómo se encuentra: estable, fue un error o necesito ayuda ahora.
7. El incidente queda disponible para revisión del fisioterapeuta en su panel.

Motivo	Tratamiento
Dificultad para respirar · Caída o lesión importante · Desmayo o no responde	Peligro inmediato: indicación directa de llamar a emergencias.
Dolor intenso o repentino · Mareo o debilidad · Ansiedad o angustia · Otro motivo urgente	Se detiene la sesión, se registra y se ofrecen contactos y seguimiento.

17.2 Notificación por Telegram

Cuando existe un contacto correctamente configurado y los permisos están habilitados, la aplicación puede intentar enviar una notificación por Telegram. Si el envío falla, la detención y el registro local no dependen de ese fallo.

17.3 Activación accidental

Si se activó por error, indíquelo en la pantalla de seguimiento («fue un error»). Esa respuesta queda registrada para el profesional.

Importante. Show Me iSkills no realiza llamadas a servicios de emergencia ni puede confirmar que alguien recibió una notificación. Ante un peligro inmediato, llame al número de emergencias de su localidad (911 en México).



Figura 15. Ayuda urgente: la sesión se detiene y se elige el motivo.

N.º	Control	Qué hace
1	Motivos sin peligro inmediato	Se detiene la sesión, se registra el motivo y se ofrecen contactos y seguimiento.
2	Motivos de peligro inmediato	Muestran la indicación de llamar al número de emergencias de su localidad.
3	Continuar sin indicar motivo	Sigue al siguiente paso sin elegir.

18. Contactos de emergencia y Telegram

Cada perfil administra sus propios contactos. El número telefónico identifica al contacto para el usuario, mientras que el chat ID de Telegram es el destino técnico que usa el bot; no son equivalentes.

18.1 Configuración

1. Abra **Configuración**.
2. Entre a **Contactos de emergencia** → Gestionar contactos.
3. Agregue o seleccione un contacto.
4. Complete nombre y teléfono.
5. Si usará Telegram, vincule el chat con el mecanismo que ofrece la aplicación.
6. Active por separado la alerta de texto y, si existe autorización, compartir clip.
7. Use la prueba de conexión solo de forma intencional.

18.2 Privacidad del clip

El envío de video respeta la autorización configurada. Tener un contacto o habilitar mensajes de texto no implica permiso para compartir clips.

Figura 16. Contactos de emergencia.

N.º	Control	Qué hace
1	Nombre	Nombre del contacto.
2	Rol	Fisioterapeuta, médico familiar, urgencias u otro.
3	Teléfono	Número con lada; se usa para abrir el marcador.
4	ID de chat de Telegram	Destino técnico de las alertas por Telegram.
5	Buscar chat_id	Ayuda a encontrar el ID de chat del contacto.
6	Correo	Correo del contacto (opcional).
7	Alertas de incidente	Activa las alertas urgentes a este contacto.
8	Compartir clip	Envía el clip del incidente por Telegram (requiere alertas).
9	Nota de voz	Envía la nota de voz original del usuario (requiere alertas).

N.º	Control	Qué hace
10	Llamada de atención	Llama para llamar su atención; nunca marca a servicios de emergencia.
11	Guardar contactos	Guarda los cambios.
12	Cerrar	Cierra la ventana.

19. Chat con Rango

El chat permite conversar con Rango por escrito o por voz: pedir una Skill, hacer preguntas sobre un ejercicio o reportar cómo se siente.

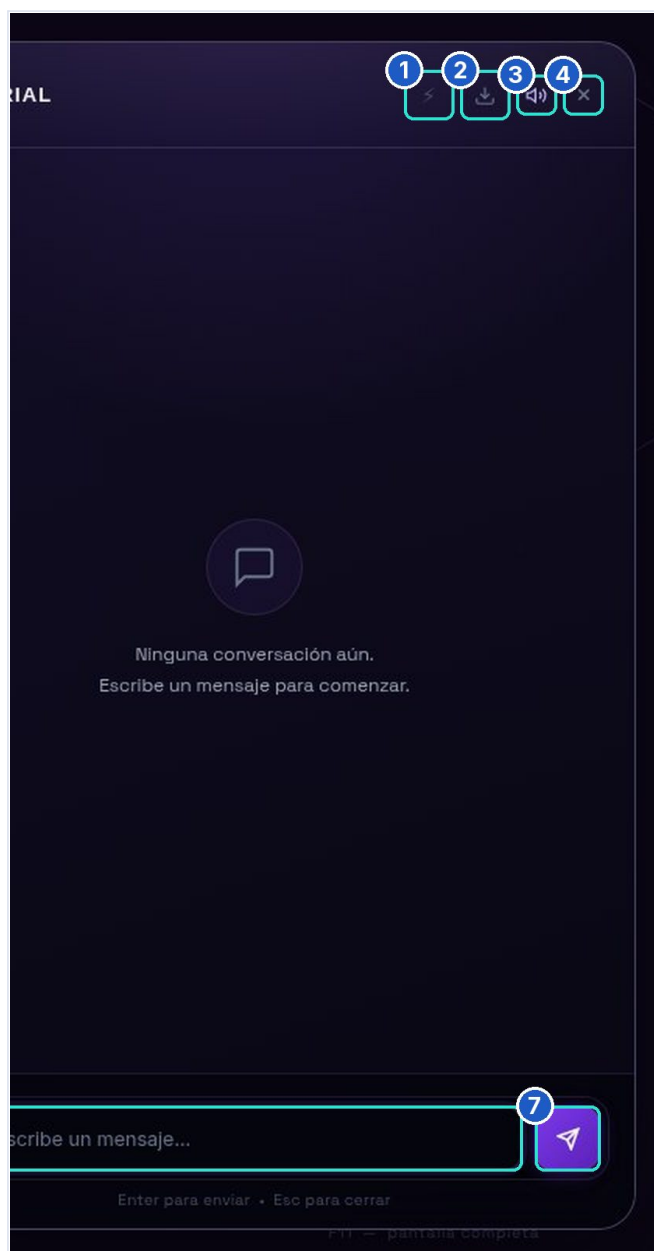


Figura 17. Panel de chat con Rangó.

N.º	Control	Qué hace
1	Modo Agentes	Activa la respuesta coordinada de Coach, Fisioterapeuta y Psicólogo.
2	Exportar PDF	Guarda la conversación como PDF.
3	Voz del asistente	Silencia o activa la voz de Rangó (los subtítulos siguen).
4	Cerrar	Cierra el chat.

N.º	Control	Qué hace
5	Visión IA	Pide a Rango que analice lo que ve la cámara.
6	Mensaje	Escriba su pregunta o petición.
7	Enviar	Envía el mensaje.

20. Zona de juegos

La zona de juegos ofrece retos con movimiento para practicar coordinación, reacción y control. Ábrala con la etiqueta JUEGOS de la pantalla de inicio.



Figura 18. Zona de juegos.

N.º	Control	Qué hace
1	Pulso preciso	Atrapa cada objetivo en el momento preciso y mantén la racha.
2	Comando 360	Responde a cada comando con movimientos claros de todo el cuerpo.
3	Código dual	Descifra la clave con tu voz mientras coordinas el gesto indicado.
4	Rango en acción	Completa movimientos dentro de tu rango cómodo con técnica y control.
5	Rango identifica	Trae cada objeto solicitado y mantenlo visible hasta que Rango lo identifique.
6	Cerrar	Regresa a la pantalla anterior.

21. Historial, progreso y plan semanal

21.1 Historial

Permite revisar sesiones y conversaciones previas del perfil activo.

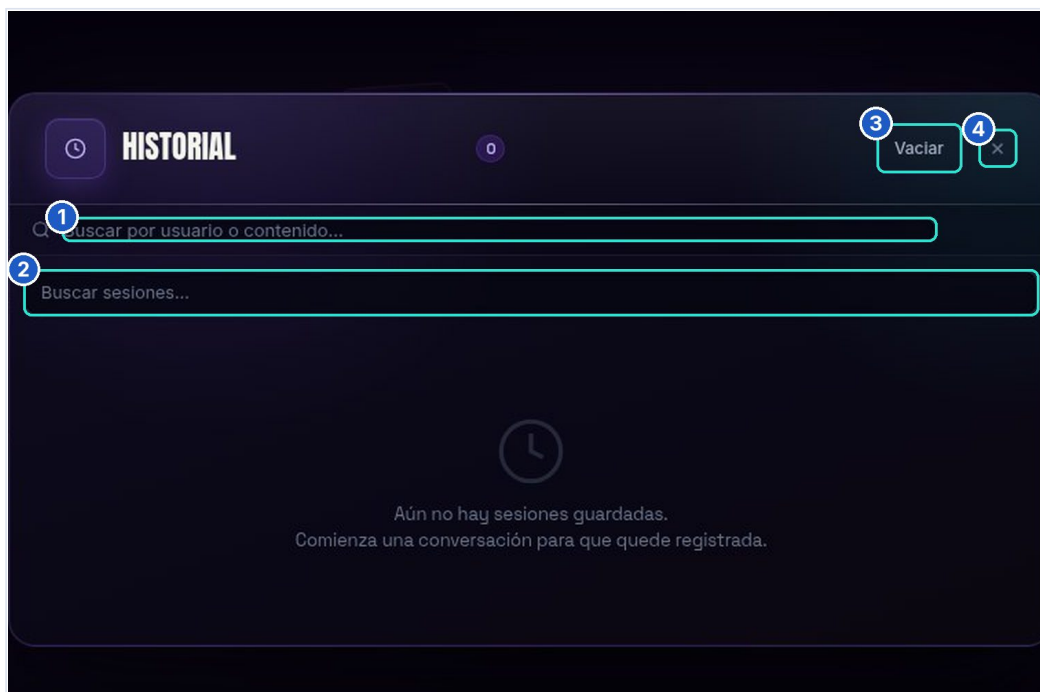


Figura 19. Historial.

N.º	Control	Qué hace
1	Buscar	Busca por usuario o contenido.
2	Buscar sesiones	Filtra la lista de sesiones guardadas.
3	Vaciar	Elimina todo el historial (pide confirmación).
4	Cerrar	Cierra el historial.

21.2 Progreso

Muestra la evolución por periodo en sesiones, repeticiones, técnica, correcciones y duración.

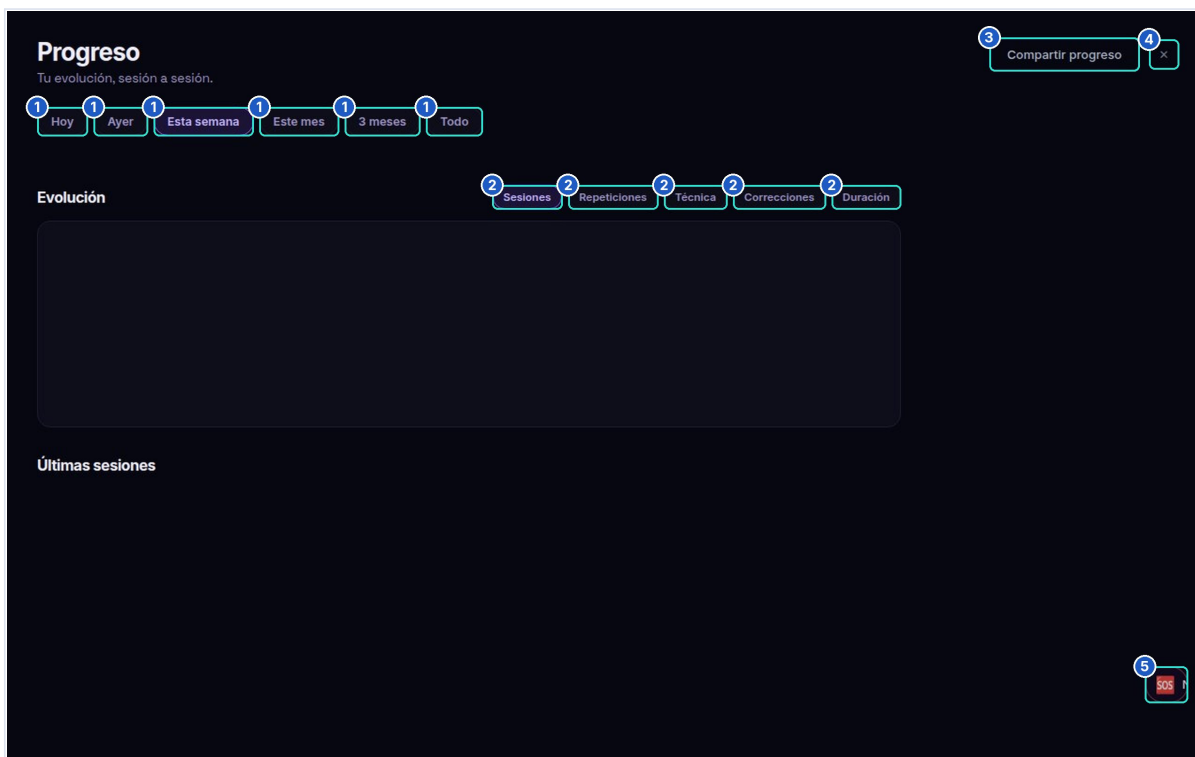


Figura 20. Panel de progreso.

N.º	Control	Qué hace
1	Periodo	Elige el rango de fechas.
2	Métrica	Cambia lo que muestra la gráfica.
3	Compartir progreso	Genera un reporte para compartir.
4	Cerrar	Cierra el panel.
5	Necesito ayuda	Botón de ayuda urgente, siempre visible.

21.3 Qué revisar

- Fecha y Skill realizada.
- Duración de la sesión.
- Repeticiones registradas cuando aplica.
- Observaciones técnicas disponibles.
- Métricas de movimiento compatibles con la Skill.
- Evolución respecto a sesiones anteriores comparables.

Los datos deben interpretarse como registros de actividad observada, no como diagnóstico.

21.4 Plan semanal

Organiza los entrenamientos de la semana. Se abre desde Más herramientas → Plan semanal.

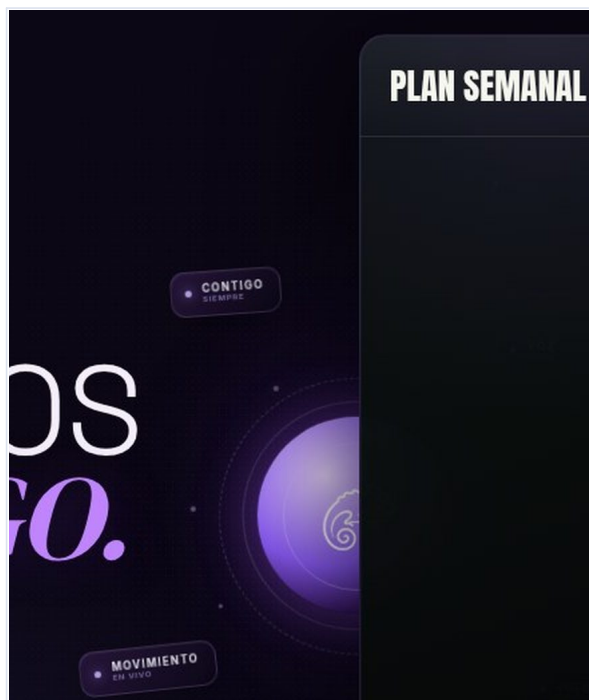


Figura 21. Plan semanal.

N.º	Control	Qué hace
1	Nuevo plan	Genera de nuevo el plan de la semana.
2	Cerrar	Cierra el plan.

22. Rehabilitación con supervisión profesional

Las Skills de rehabilitación siguen un flujo clínico seguro: Rango no abre una rehabilitación como si fuera una rutina general. La cadena es la siguiente:

1. El paciente otorga su **consentimiento** para el uso de datos clínicos.
2. Un fisioterapeuta con **identidad verificada** revisa una **Evaluación Funcional 360°**.
3. El profesional prepara y aprueba un **plan de rehabilitación** versionado.
4. Cada sesión requiere una **autorización** de un solo uso ligada al plan y al paciente.
5. Antes de iniciar, el paciente registra su dolor (escala EVA), bienestar y síntomas nuevos.
6. Al terminar, registra de nuevo su dolor y tolerancia; el profesional revisa y decide.
7. Se puede generar un reporte PDF de evidencia y cerrar el plan de forma explícita.

La vista de seguimiento presenta valores registrados y diferencias aritméticas entre sesiones; no las etiqueta como mejoría o empeoramiento ni las convierte en diagnóstico, pronóstico o alta médica.

Importante. Siga siempre las indicaciones del profesional responsable. Rango ayuda a recordar instrucciones, observar el movimiento y documentar resultados, pero no debe usarse para autodiagnosticar una lesión.

23. Usuarios y pacientes

Un mismo equipo puede contener varios perfiles, lo que permite separar el historial de una familia, un equipo o las personas acompañadas por un fisioterapeuta.

23.1 Recomendaciones

- Compruebe siempre el perfil activo antes de entrenar.
- No reutilice un perfil para dos personas diferentes.
- Configure los contactos de emergencia de cada persona por separado.
- Revise que el nombre mostrado por la cámara corresponda al usuario activo.
- Active los subtítulos en el perfil de cada persona que los necesite.

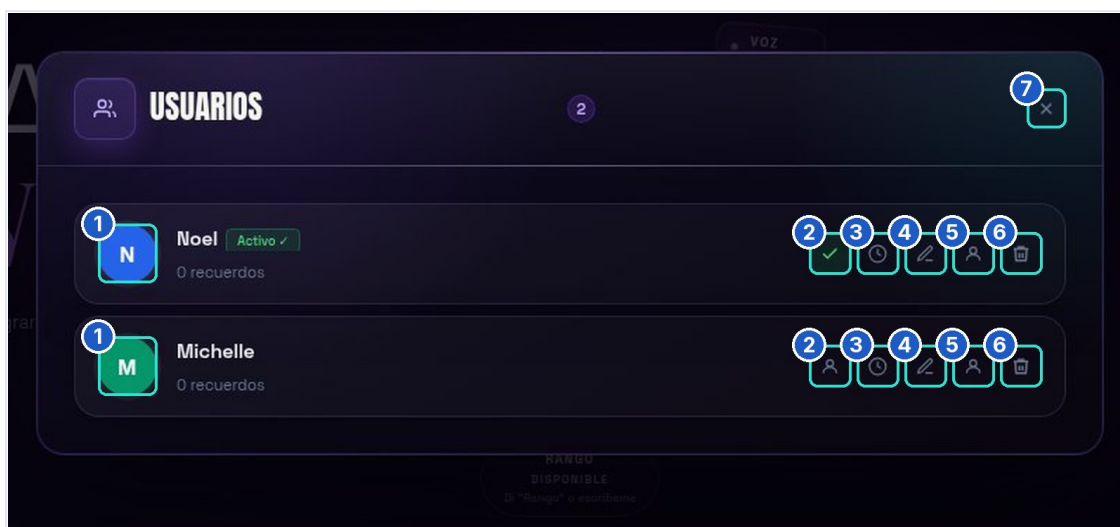


Figura 22. Panel de usuarios.

N.º	Control	Qué hace
1	Ver perfil	Abre los datos, foto e información del perfil.
2	Usar este perfil	Activa el perfil; el activo aparece marcado.
3	Historial	Sesiones de esa persona.
4	Recuerdos	Lo que Rango recuerda de esa persona; se puede borrar.
5	Editar	Cambia nombre y datos.
6	Eliminar	Borra el perfil (pide confirmación).
7	Cerrar	Cierra el panel.

24. Configuración

Se abre desde la barra de navegación o desde la etiqueta VOZ de la pantalla de inicio. Está dividida en secciones; desplácese hacia abajo para verlas todas.

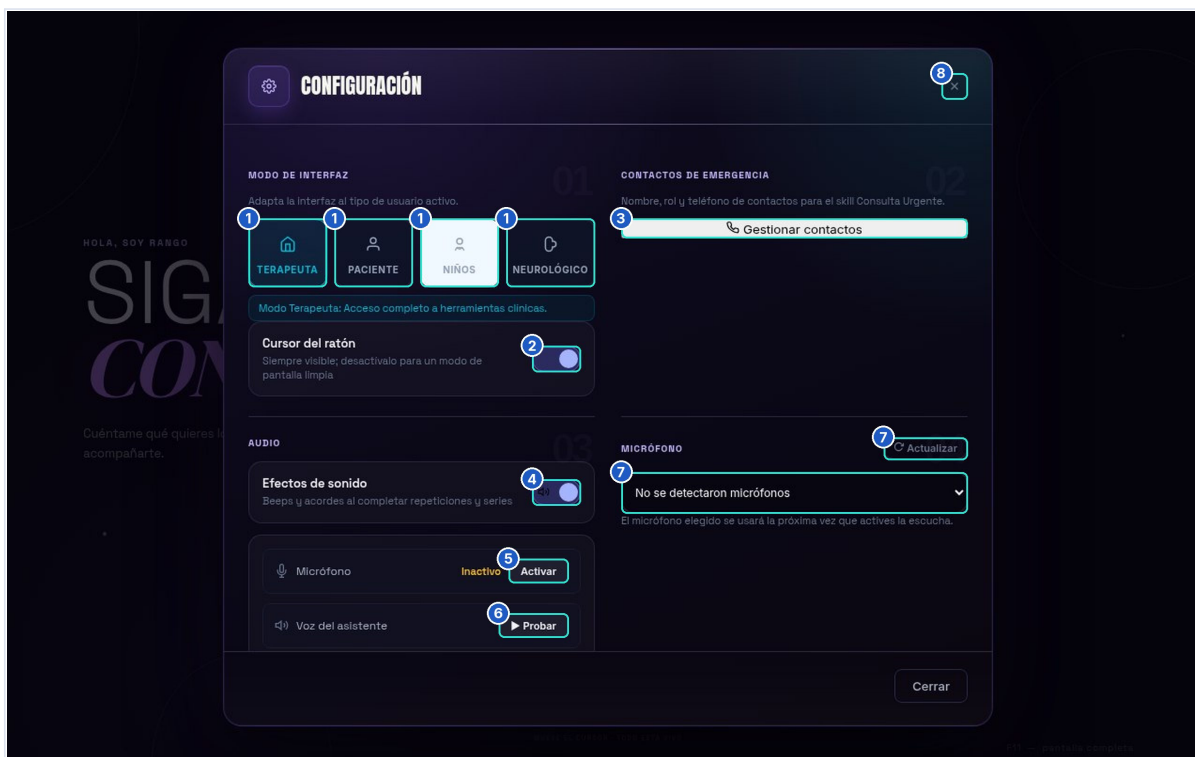


Figura 23. Configuración (parte superior).

N.º	Control	Qué hace
1	Modo de interfaz	Adapta la interfaz: Terapeuta, Paciente, Niños o Neurológico.
2	Cursor del ratón	Muestra u oculta el cursor durante el uso.
3	Gestionar contactos	Abre los contactos de emergencia.
4	Efectos de sonido	Activa o desactiva los sonidos de la interfaz.
5	Micrófono	Activa o silencia el micrófono.
6	Probar voz	Reproduce una frase de prueba de Rango.
7	Dispositivo de micrófono	Elige el micrófono.
8	Cerrar	Cierra la configuración.

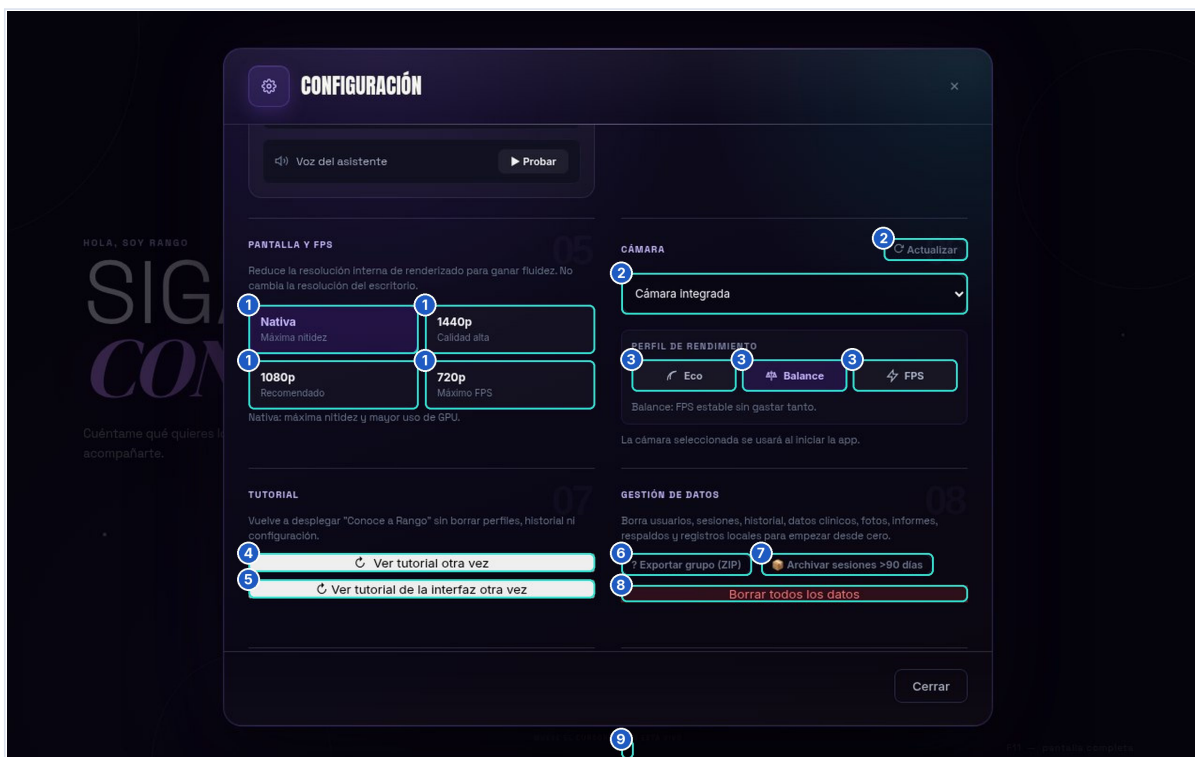


Figura 24. Configuración (parte media).

N.º	Control	Qué hace
1	Resolución	Nitidez contra fluidez; 1080p es la recomendada.
2	Cámara	Elige la cámara y actualiza la lista.
3	Perfil de rendimiento	Eco ahorra recursos, Balance equilibra y FPS prioriza la fluidez.
4	Ver tutorial otra vez	Repite «Conoce a Rango» sin borrar datos.
5	Tutorial de la interfaz	Repite el recorrido de la interfaz.
6	Exportar grupo (ZIP)	Respaldo de perfiles, sesiones y configuración.
7	Archivar sesiones	Archiva sesiones de más de 90 días.
8	Borrar todos los datos	Elimina todo de este equipo (pide confirmación).
9	Subtítulos de Rango	Accesibilidad auditiva (sección 7).

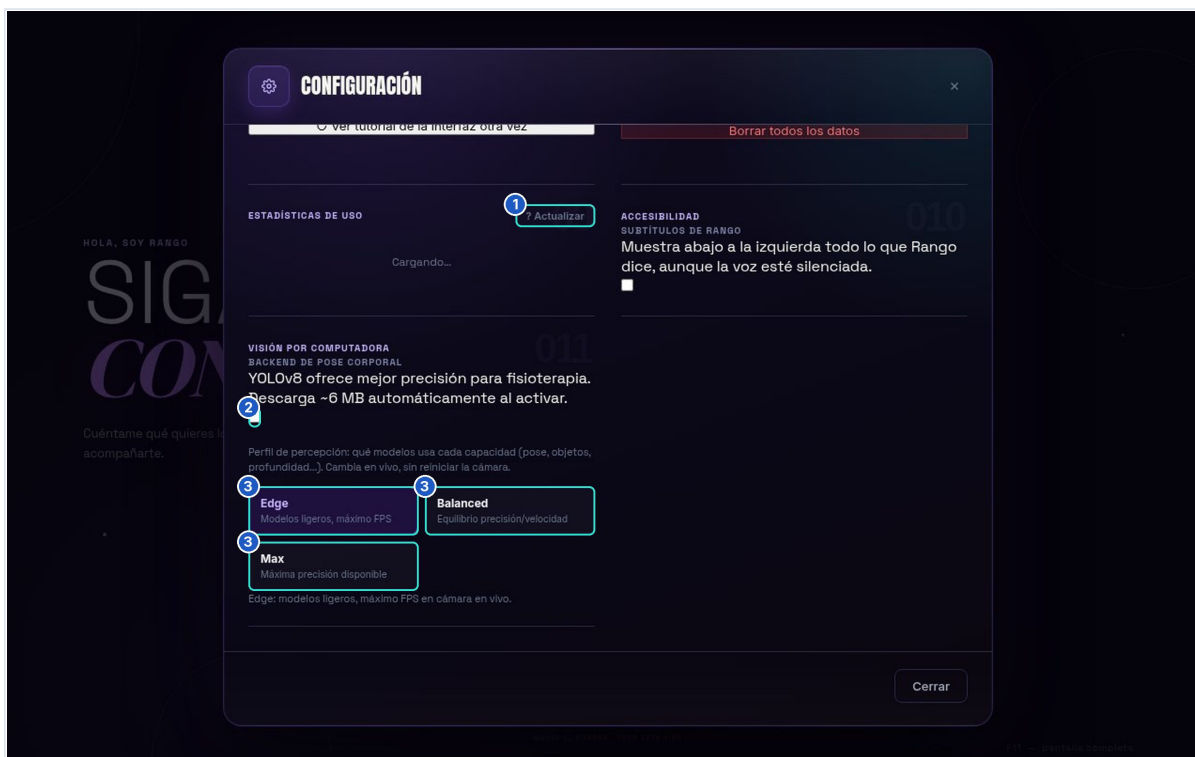


Figura 25. Configuración (parte inferior).

N.º	Control	Qué hace
1	Estadísticas de uso	Actualiza el resumen de uso.
2	YOLOv8	Modelo de pose más preciso para fisioterapia (descarga unos 6 MB).
3	Perfil de percepción	Edge: máximo FPS · Balanced: equilibrio · Max: máxima precisión.

25. Privacidad, procesamiento local y limitaciones

Las funciones principales de visión y entrenamiento se ejecutan localmente, lo que reduce la dependencia de Internet durante una sesión. Las funciones que usan servicios externos, como la alerta por Telegram, sí requieren conexión.

25.1 Limitaciones importantes

- La cámara puede perder articulaciones por mala iluminación, oclusión o encuadre.
- El conteo automático puede pedir repetir un intento si el movimiento no se observó con claridad.
- El reconocimiento de identidad no es infalible.
- Las métricas de movimiento no constituyen un diagnóstico médico.
- Una notificación enviada no confirma que el destinatario la leyó.

- Los subtítulos muestran el texto de Rango; no son una interpretación en Lengua de Señas Mexicana.
- La disponibilidad de una función puede variar según la Skill y la configuración del equipo.

26. Referencia rápida: ¿cómo hago...?

Quiero...	Cómo
Empezar una sesión	Inicio → círculo de Rango (Comenzar ahora) → elegir Skill → botón principal.
Hablar con Rango	Diga «Rango» o toque «Rango disponible» en el inicio.
Ver subtítulos de Rango	Configuración → Accesibilidad → Subtítulos de Rango.
Pausar una sesión	Botón Pausar o diga «Rango, pausa».
Avisar que me duele	Diga «Me duele»; si es urgente, pulse Necesito ayuda.
Pedir ayuda urgente	Botón «Necesito ayuda» o Emergencia dentro de la sesión.
Ver el esqueleto sobre mi cuerpo	Abra la cámara y active Esqueleto.
Cambiar de persona	Pacientes y usuarios → Usar este perfil.
Agregar un contacto de emergencia	Configuración → Gestionar contactos.
Ver mi progreso	Inicio → etiqueta CONTIGO, o Progreso en la barra.
Exportar la conversación	Chat → Exportar PDF.
Jugar con movimiento	Inicio → etiqueta JUEGOS.
Crear una Skill nueva	Skills → Rango Creator → Abrir Creator.
Repetir el tutorial	Configuración → Ver tutorial otra vez.
Hacer un respaldo	Configuración → Exportar grupo (ZIP).

27. Solución de problemas

Problema	Acción recomendada
Rango no cuenta mis repeticiones	Asegure el cuerpo visible, buena iluminación y distancia suficiente. Revise si la Skill exige una posición inicial.
El Stickman se mueve pero el contador no cambia	La referencia y el usuario son flujos independientes. Compruebe que la cámara detecte su cuerpo y que haya iniciado la fase de ejercicio.
Rango me pide repetir un intento	Faltó una condición de la Skill. Repita el ciclo completo dentro del encuadre.
No escucho a Rango	Revise la voz en Configuración, el volumen y el dispositivo de salida. Mientras tanto, active los subtítulos.
No aparecen los subtítulos	Active Configuración → Accesibilidad → Subtítulos de Rango y confirme que el perfil correcto está activo.
Mi nombre no aparece	Confirme el perfil activo, que haya una sola persona visible y, si corresponde, que la identidad pueda asociarse al perfil.
Aparece usuario no reconocido	Seleccione el perfil correcto. No continúe una sesión atribuida a otra persona.
Telegram no envía	Revise Internet, chat vinculado, bot configurado y permisos de alerta.
La sesión se detuvo pero no llegó mensaje	La detención local funciona aunque Telegram no esté configurado o no haya conexión. Revise el estado en pantalla.
La cámara va lenta	Cierre aplicaciones pesadas y elija un perfil de detección de mayor rendimiento.

28. Buenas prácticas de uso

- Realice una prueba corta antes de una demostración o sesión importante.
- Mantenga la cámara fija y el área de ejercicio despejada.
- Use el perfil correcto y revise el contacto de emergencia antes de comenzar.
- Observe la demostración completa antes de imitarla.
- No fuerce movimientos por intentar igualar exactamente una referencia visual.
- Detenga la actividad si aparece dolor y use «Me duele» o «Necesito ayuda».
- Revise el resumen final como registro de la sesión, no como diagnóstico.
- Mantenga actualizada la configuración de audio, cámara, contactos y accesibilidad.

29. Preguntas frecuentes

¿Show Me iSkills necesita Internet para entrenar?

Las funciones principales operan localmente. Servicios externos como Telegram requieren conexión.

¿Necesito sensores o accesorios?

No. Basta con una cámara; Rango analiza el movimiento con visión por computadora.

¿Rango reemplaza a un entrenador o fisioterapeuta?

No. Rango acompaña, demuestra, observa y registra; no sustituye una valoración profesional.

¿Puedo usar la app si soy sordo o tengo dificultad auditiva?

Sí. Responda «Sí» en el tutorial o active Configuración → Accesibilidad → Subtítulos de Rango.

¿Por qué una repetición puede no sumar?

La Skill puede exigir un ciclo completo y condiciones observables antes de validarla.

¿Puedo tener varios usuarios?

Sí. Los perfiles separan historial y configuración.

¿Rango puede reconocerme al volver a la cámara?

Puede existir reconocimiento opcional si fue configurado y autorizado; si no hay certeza, la aplicación no muestra un nombre adivinado.

¿El botón «Necesito ayuda» llama por teléfono?

No. Detiene la sesión, registra el incidente, puede abrir el marcador con su contacto y usar los canales configurados. No sustituye a los servicios de emergencia.

¿Qué es una Skill?

Una actividad estructurada que reúne ejercicios, instrucciones, demostraciones, objetivos y reglas de seguimiento.

30. Glosario

Término	Definición
Skill	Actividad guiada que agrupa uno o varios ejercicios y sus reglas.
Rango	Asistente de Show Me iSkills.
Agentes de Rango	Coach, Fisioterapeuta y Psicólogo: analizan la sesión y Rango comunica una sola decisión.
Rango Stickman	Representación visual simplificada de una referencia de movimiento.
Pose / landmarks	Puntos corporales estimados por el sistema de visión para describir el movimiento.
Repetición válida	Ciclo observado que cumple las condiciones configuradas para contarse.
Intento	Ejecución que se evalúa antes de convertirse en repetición válida.
Perfil activo	Usuario al que se atribuye la sesión actual.
Subtítulos de Rango	Texto en pantalla de todo lo que Rango dice, para personas con dificultad auditiva.
EVA	Escala visual analógica con la que el paciente reporta su nivel de dolor.
Plan de rehabilitación	Plan versionado y aprobado por un fisioterapeuta verificado.
Clip de incidente	Fragmento de video preparado durante un flujo de seguridad, sujeto a la autorización aplicable.
Chat ID de Telegram	Identificador técnico del destino de un bot; no es el número telefónico.

31. Conclusiones

Show Me iSkills integra demostración visual, visión por computadora, perfiles, seguimiento, accesibilidad y mecanismos de seguridad en una experiencia guiada por Rango. Para obtener resultados consistentes, el usuario debe cuidar el encuadre, el perfil activo y las instrucciones de cada Skill.

El sistema debe usarse como herramienta de acompañamiento y registro. Sus observaciones automáticas dependen de lo que la cámara puede percibir y no sustituyen el criterio humano ni la atención profesional cuando esta sea necesaria.